Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies

Théorie des graphes

Chapitre 3: Problèmes de flot maximal dans les réseaux

October 1, 2022

Outline

Généralités

Définition d'un flot dans un réseau

Problème du flot maximal
- Définition du problème du flot maximal
- Algorithme de Ford-Fulkerson

Applications

Problème de coupe minimale

Généralités

Le problème de flot dans un réseau: représente la circulation (l'acheminement) d'une matière sur les arcs d'un graphe.
Il s'agit donc d'optimiser un certain mouvement de la matière dan un réseau donné.
Il existe différents problèmes réels peuvent être modélisés comme étant des problèmes de flots dans les réseaux:

- problème de circulation d'un courant dans les réseaux électriques.
- problème de circulation des informations à travers les réseaux de communication.
- problème de circulation de la marchandise entre les dépôts et les clients.

Définition d'un flot dans un réseau

Un réseau

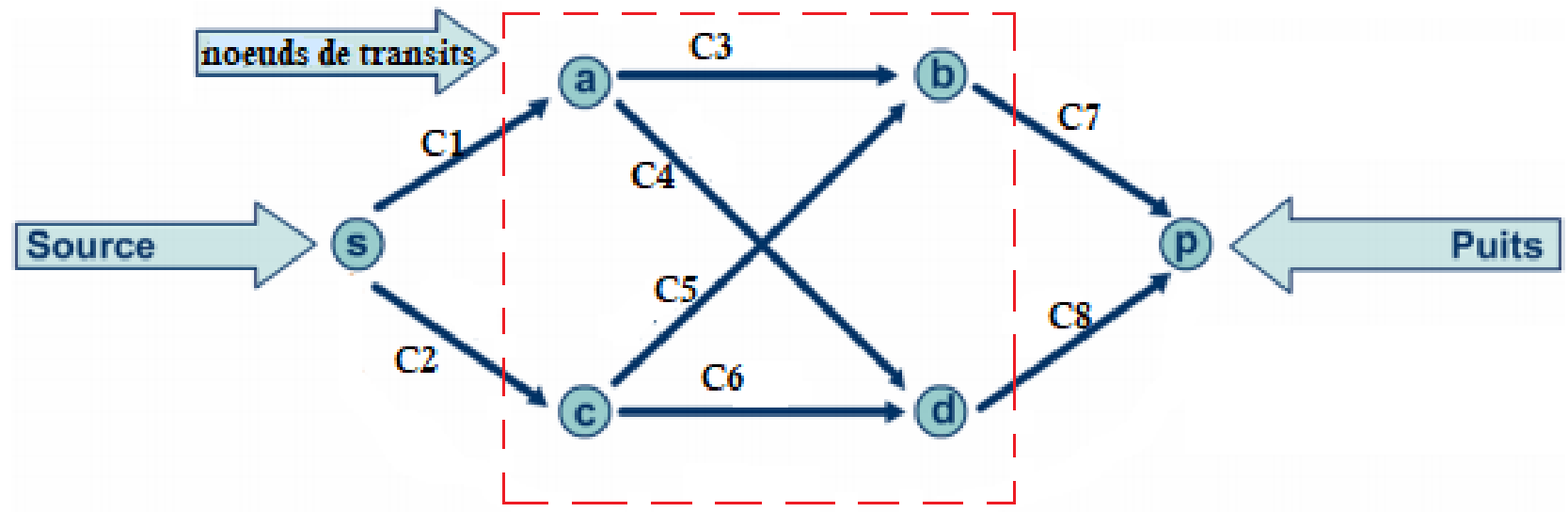
Soit $G = (V, E)$ un graphe orienté, on associe à chaque arc $e \in E$, un nombre entier positif C_e, appelé la capacité de transport de chaque arc e.
Un graphe munit de capacités sur les arcs est appelé réseau.

Les sommets dans un réseau

Dans un réseau $G = (V, E)$ l'ensemble des sommets V est composé de:

- Un sommet de degré intérieur nul, appelé source '' s'' du réseau G.
- Un sommet de degré extérieur nul, appelé sortie, destination ou puits T dans un réseau G.
- Les autres sommets du réseau sont appelés noeuds de transits.

Exemple d'un réseau



Définition d'un flot sur un graphe

Flux

La quantité de la matière circulant du noeud i vers le noeud j est notée φ_e avec $e = (i, j)$.
φ_e est appelée flux sur l'arc e.

Flot

Un flot est défini comme étant un vecteur
$\varphi = \left(\varphi_{e_1}, \varphi_{e_2}, ..., \varphi_{e_m}\right)^t \in \mathbb{R}^m$.
φ est un vecteur dont les composantes sont les flux sur les arcs du graphes.

Définition d'un flot canalisé

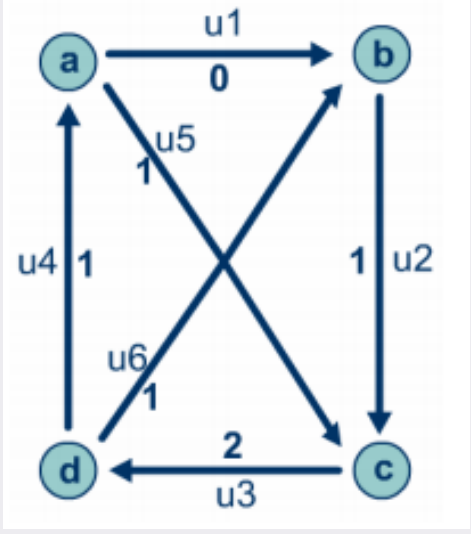
φ est dit flot canalisé ou flot admissible s'il vérifie les deux relations suivantes:

$$0 \leq \varphi_e \leq C_e, \quad \forall e \in E$$

$$\sum_{i \in P(j)} \varphi(i,j) = \sum_{i \in S(j)} \varphi(j,i), \quad \forall i,j \in V$$

$P(j)$: flux entrant au sommet j et $S(j)$: flux sortant du sommet j.
C'est ce qu'on appelle la loi de conservation de la matière à travers un noeud de transit.
Remarque: Cette propriéte est vraie sauf pour un sommet source s et un sommet puit t qui sont des sommets particuliers.

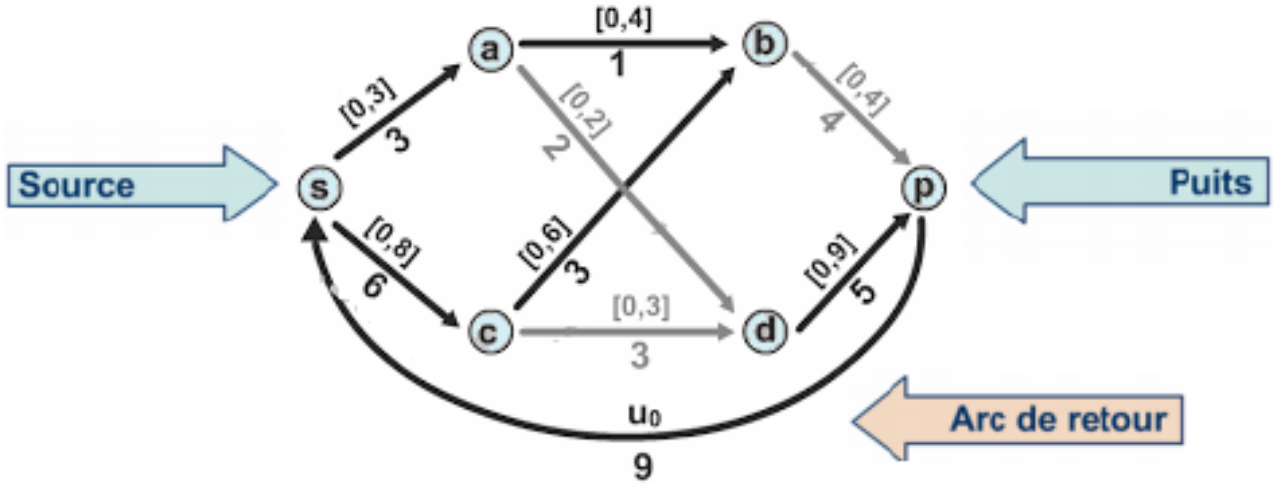
exemple:



Sur le graphe ci-dessus, les valeurs suivantes: 0 pour l'arc u_1, 1 pour l'arc u_2 etc. constituent un flot.
On peut vérifier qu'en chaque sommet, la somme des flux entrants est égale à la somme des flux sortants, il y a bien conservation des flux.

Arc de retour

On introduit l'arc fictif (p, s) (arc imaginaire) dont la valeur sera appelée valeur de retour. Ainsi, la conservation de la matière sera valable pour tout noeud de ce réseau.



Valeur de flot

On appelle valeur de flot la quantité totale qui transverse le réseau.

Arc saturé

Un arc e est dit saturé si la valeur des flux est égale la capacité de l'arc.

$$\varphi_e = C_e$$

Flot complet

Un flot φ est dit complet si tout chemin de x_0 vers x_n passe au moins par un arc saturé.

L’objectif à atteindre dans ce chapitre est de maximiser la valeur du flot dans un réseau donnée tout en respectant les contraintes de capacités

Content

Généralités

Parcours de Graphe: parcours en profondeur & parcours en largeur
- Parcours de Graphe: parcours en profondeur
- Parcours de Graphe: parcours en largeur

Définition d'un flot dans un réseau

Problème du flot maximal
- Définition du problème du flot maximal
- Algorithme de Ford-Fulkerson

Applications

Problème de coupe minimale

Définition du problème du flot maximal

Le problème du flot maximal est celui de la détermination d'un flot sur G, compatible avec les capacités, et dont le flux φ_0 sur l'arc de retour u_0 est le plus grand possible.

Définitions

Le flot est dit complet si tout chemin allant de (s) à (t) contient au moins un arc saturé.
un chemin (une chaine) est dit saturé s'il contient au moins un arc saturé.

Algorithme de Ford-Fulkerson

Algorithme de Ford-Fulkerson: pour la résolution du problème du flot de valeur maximal dans un réseau donné formé de $(n+1)$ noeuds.
2 étapes:

- La 1ère étape: consiste à saturer tous les chemins de X_0 vers X_n.
- La 2ème étape: consiste à saturer tous les chaines entre X_0 et X_n.

Algorithme de Ford-Fulkerson

Etape 1: Saturation de tous les chemins de X_0 vers X_n

$\varphi_0 = 0$, flot initial $= 0$
A partir du flot nul, on obtient un flot complet
1) Γ: chemin de X_0 vers X_n
2) calculer

$$\Delta = \min_{u_j \in \Gamma} \{C(u_j) - \varphi(u_j)\}$$

3) $\varphi(u_j) = \begin{cases} \varphi(u_j) + \Delta & si \quad u_j \in \Gamma \\ \varphi(u_j) & sinon \end{cases}$

4) Répeter l'étape 1 tant qu'il y a des chemins non encore saturés.
Après la saturation de tous les chemins, on obtient un flot complet.

Algorithme de Ford-Fulkerson

Etape 2: Saturation de tous les chaines entre X_0 et X_n

1) Υ: chaine entre X_0 et X_n
2) calculer

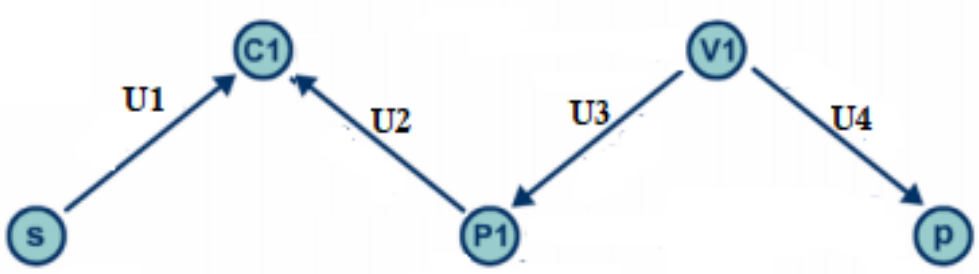
$$\Delta = \min\{\Delta_1, \Delta_2\}$$

avec, $\Delta_1 = \min_{u_j \in \Upsilon}\{C(u_j) - \varphi(u_j)\}$, u_j: est dans le sens direct de parcours de la chaine Υ.
$\Delta_2 = \min_{u_j \in \Upsilon}\{\varphi(u_j)\}$, u_j: est dans le sens contraire de parcours de la chaine Υ.

3) $\varphi(u_j) = \begin{cases} \varphi(u_j) + \Delta & si \quad u_j \in \Gamma \quad \text{dans le sens direct} \\ \varphi(u_j) - \Delta & si \quad u_j \in \Gamma \quad \text{dans le sens contraire} \end{cases}$

4) Répeter l'étape 2 tant qu'il y a des chaines non encore saturés.

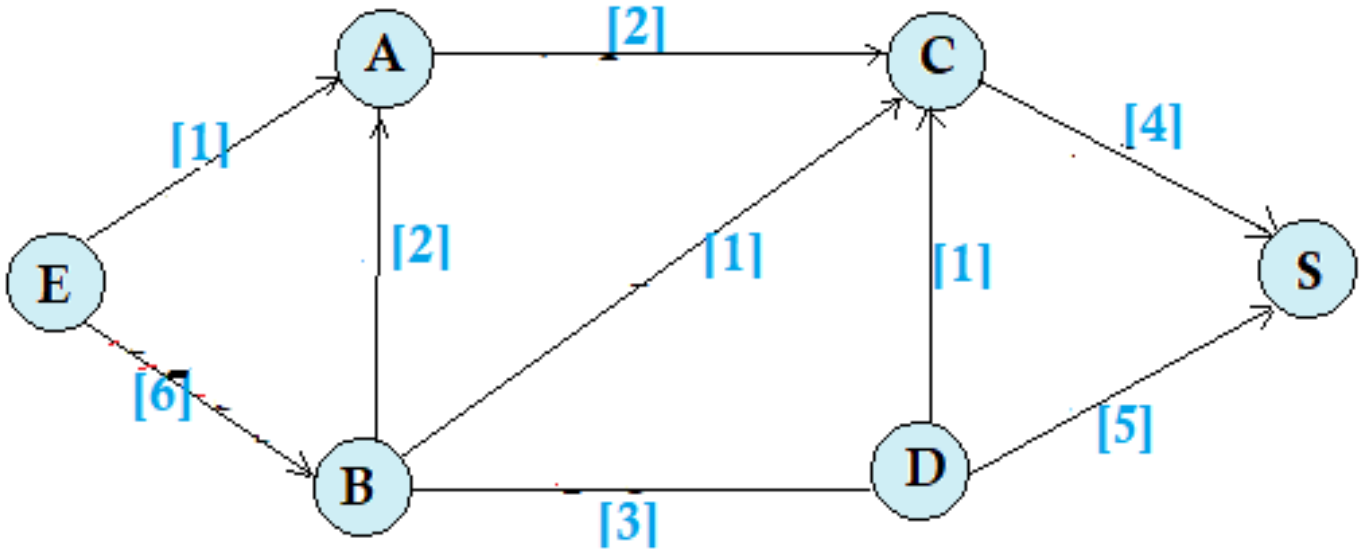
Le sens du parcours est déterminé par le sens du trajet à suivre pour aller du noeud d'entrée vers le noeud de sortie.
Exp:



u_1 et u_4 sont dans le sens direct de parcours.
u_2 et u_3 sont dans le sens contraire.

Exemple:

Déterminer un flot de valeur maximale dans le réseau suivant:



Algorithme de Ford-Fulkerson:

Le flot initial $\varphi_0 = 0$

• **Etape** 1.**: Saturation des chemins de** E **vers** S (5 chemins)

$E - A - C - S$, $\Delta = \min\{1 - 0, 2 - 0, 4 - 0\} = 1$

$E - B - A - C - S$, $\Delta = \min\{6 - 0, 2 - 0, 2 - 1, 4 - 1\} = 1$

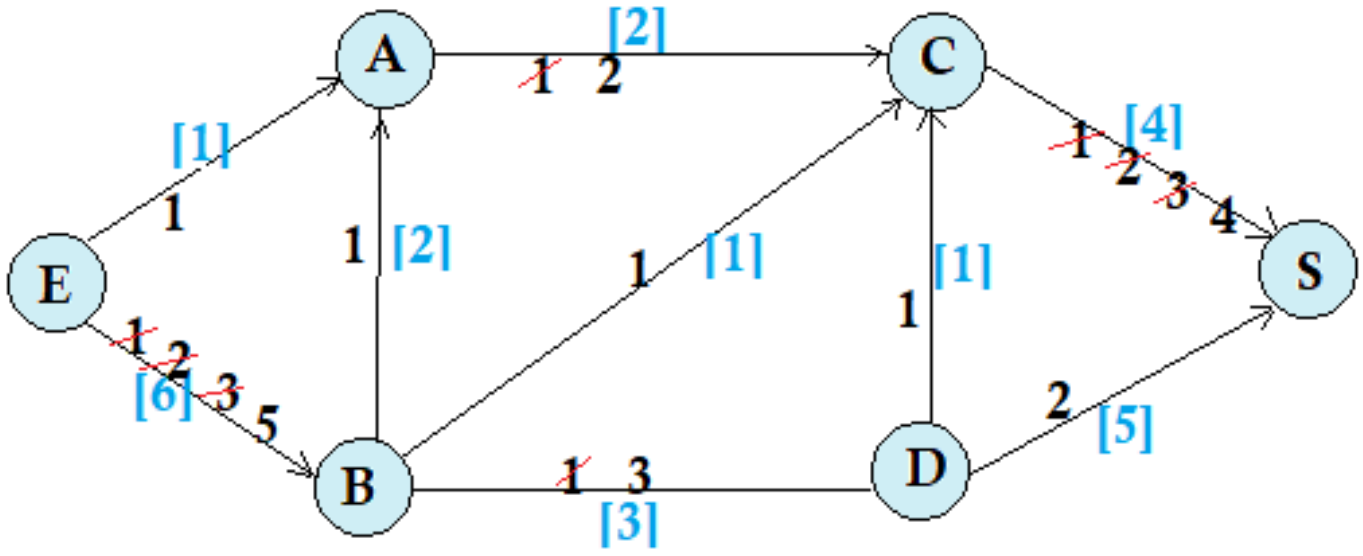
$E - B - C - S$, $\Delta = \min\{6 - 1, 1 - 0, 4 - 2\} = 1$

$E - B - D - C - S$, $\Delta = \min\{6 - 2, 3 - 0, 1 - 0, 4 - 3\} = 1$

$E - B - D - S$, $\Delta = \min\{6 - 3, 3 - 1, 5 - 0\} = 2$

$$\varphi_1 = 6$$

Donc, la valeur du flot complet est 6.


A
C
E
B
D
S
[2]
1
2
[1]
1
1
[2]
1
[1]
1
[1]
1
2
3
4
[4]
1
2
3
5
[6]
2
[5]
1
3
[3]

Algorithme de Ford-Fulkerson:

• **Etape** 2.**: Saturation des chaines entre** E **et** S

Il n'existe pas des chaines non saturés.

Donc,

$$\varphi_{max} = 6$$

Content

Généralités

Parcours de Graphe: parcours en profondeur & parcours en largeur
- Parcours de Graphe: parcours en profondeur
- Parcours de Graphe: parcours en largeur

Définition d'un flot dans un réseau

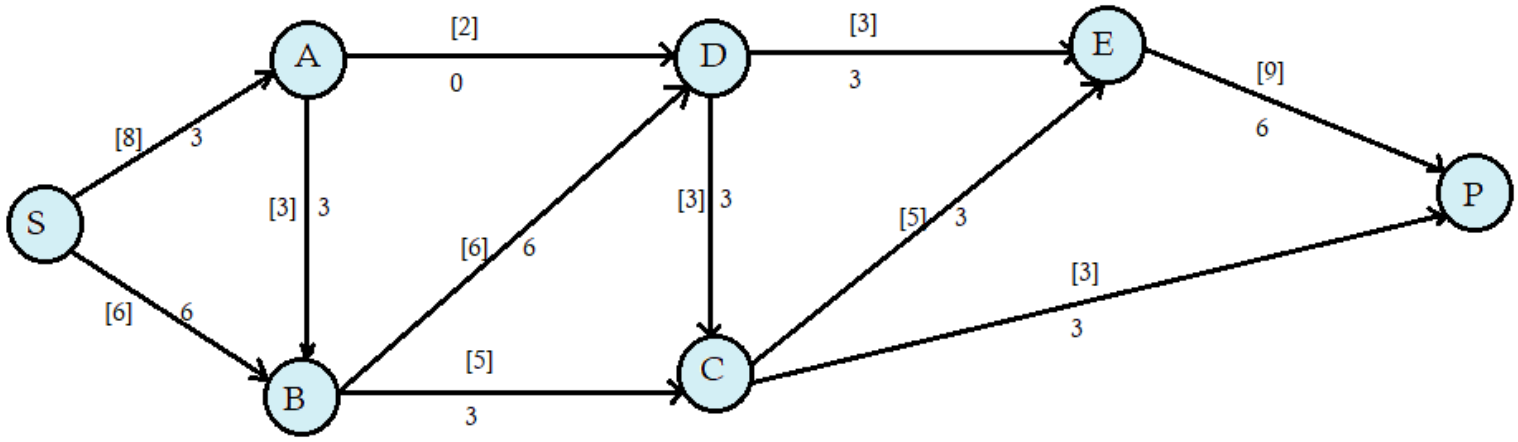
Problème du flot maximal
- Définition du problème du flot maximal
- Algorithme de Ford-Fulkerson

Applications

Problème de coupe minimale

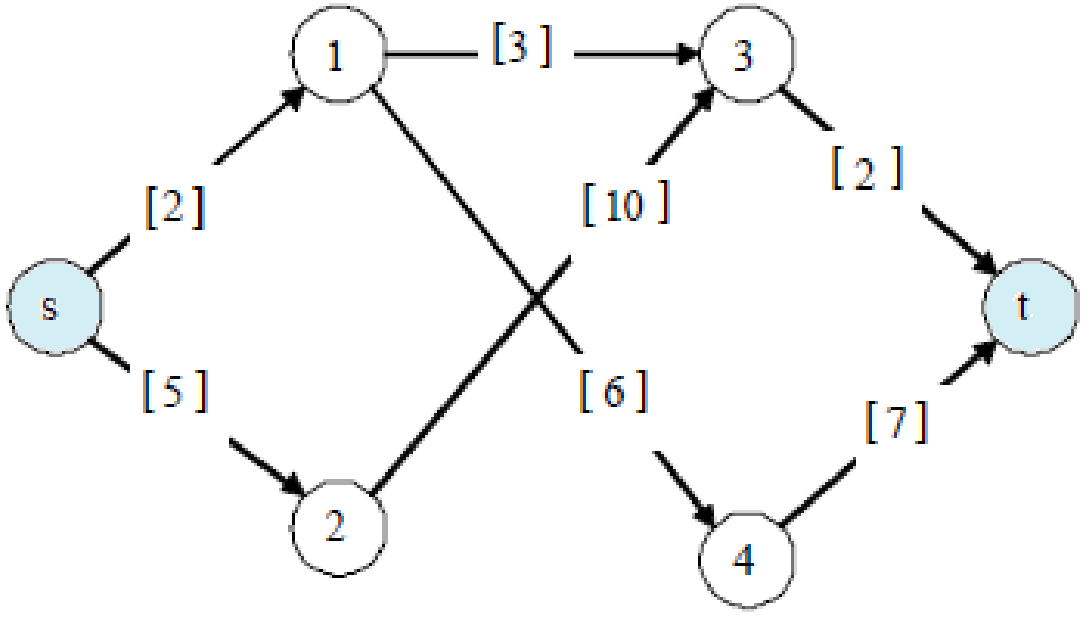
Application 1:

Nous considérons le réseau de transport donné dans la figure ci-dessous où l'on cherche à déterminer un flot de valeur maximale de la sourse *S* au puits *P*.



Le flot donnée est-il optimal? si non, déterminer la valeur d'un flot maximal.

Application 2:



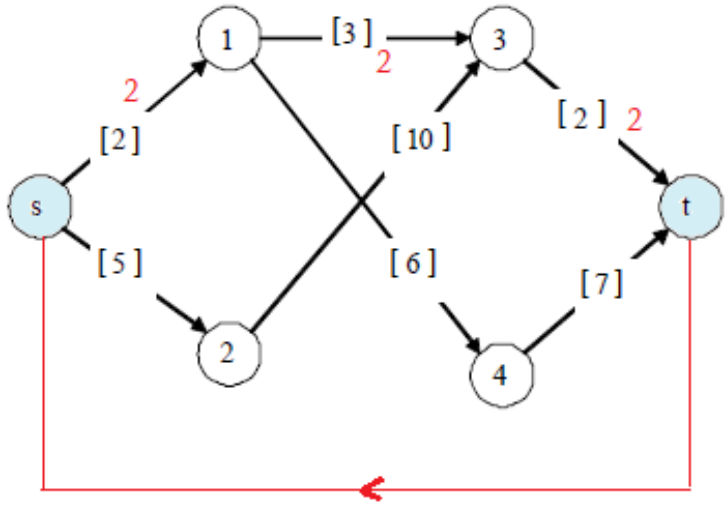
Le flot donnée est-il optimal? si non, déterminer la valeur d'un flot maximal.

Initialisation: le flot $\varphi = 0$
Itération (1): (Recherche des chemins)

$$s \longmapsto 1 \longmapsto 3 \longmapsto t$$

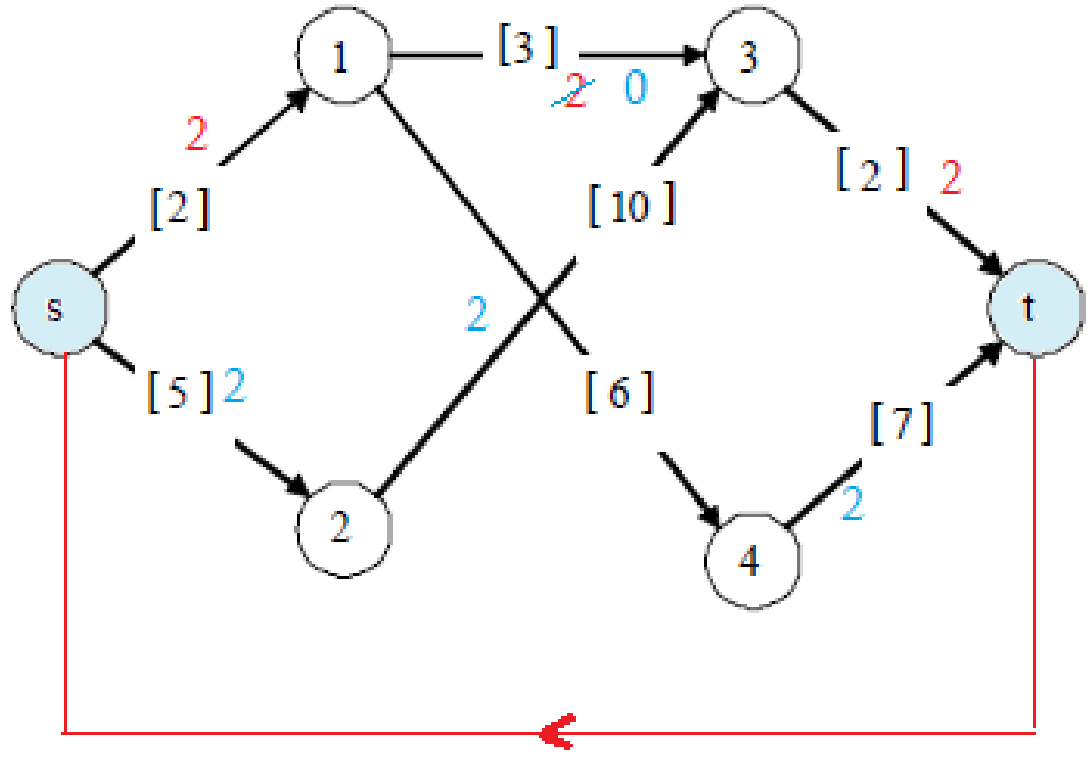
$$\Delta = 2$$

$$\varphi = \varphi + \Delta = 2$$



Il n'y a plus de chemins de capacité non nulle qui mènent de (s) vers (t).

Itération (2): (Recherche des chaines)



$s \longmapsto 2 \longmapsto 3 \longmapsto 1 \longmapsto 4 \longmapsto t, \quad \Delta = 2$ et $\varphi = \varphi + \Delta = 4.$

Il n'y a plus de chaines. Alors $\varphi_{max} = 4$.
Remarque:

$$\begin{aligned} \varphi_{max} &= X_{s1} + X_{s2} \quad \text{(flot entrant)} \\ &= X_{3t} + X_{4t} \quad \text{(flot sortant)} \\ &= 4 \end{aligned}$$

Idée de recherche des chaines

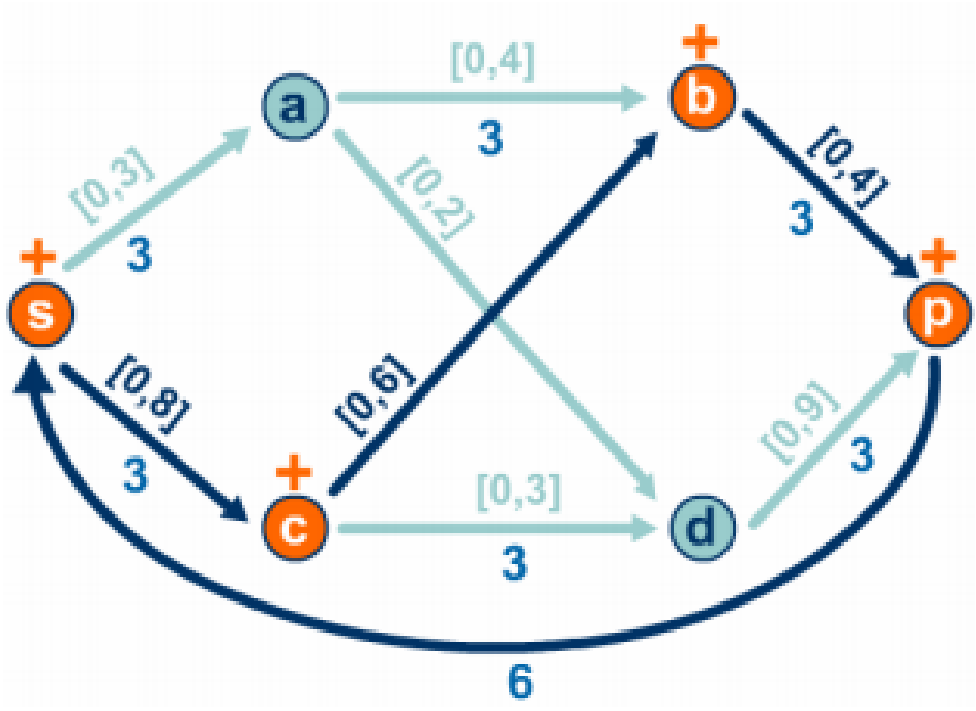
On définit un processus d'étiquetage de certains sommets du graphe. En (s), on place une étiquette $(+)$. Soit (i) un sommet déjà marqué:

- on marque avec une étiquette $(+i)$ tout successeur (j) non marqué de (i) pour lequel le flot n'est pas à son maximum $(x_{ij} \leq C_{ij})$.
- on marque avec une étiquette $(-i)$ tout prédécesseur (j) non marqué de (i) pour lequel le flot n'est pas nul $(x_{ij} > 0)$.

L'étiquette a pour rôle de donner le nom d'un prédécesseur ou d'un successeur d'un sommet donné, en indiquant si le flot peut être augmenté dans le sens de parcours (étiquette $(+i)$) ou diminué s'il est dans le sens contraire (étiquette $(-i)$).

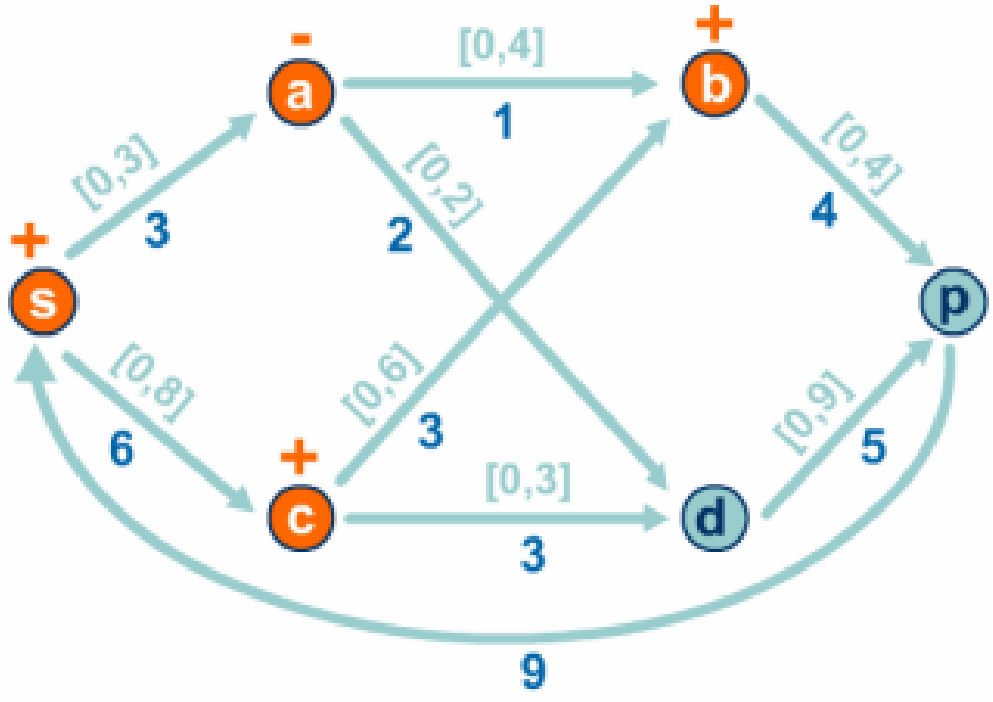
• Si l'on parvient à marquer le sommet (t), c'est qu'il existe une chaîne de (s) à (t) dont tous les sommets sont marqués avec l'indice du sommet précédent au signe prés.
• Notons que l'on est pas obligé de marquer tous les sommets (tous les successeurs ou prédécesseurs d'un sommet donné); l'objectif étant simplement d'élaborer une chaîne marquée de (s) à (t).

Exemple



On commence par marquer s de " $+$ " puis c, puis b, puis p.

Exemple



On peut marquer s puis c puis b de " $+$ " ; on peut alors marquer a de " $-$ " à partir de b, mais on ne peut marquer ni d ni p, les arcs (b, p), (a, d) et (c, d) ayant leur capacité supérieure saturée.

Content

Généralités

Parcours de Graphe: parcours en profondeur & parcours en largeur
- Parcours de Graphe: parcours en profondeur
- Parcours de Graphe: parcours en largeur

Définition d'un flot dans un réseau

Problème du flot maximal
- Définition du problème du flot maximal
- Algorithme de Ford-Fulkerson

Applications

Problème de coupe minimale

Problème de coupe minimale

Définition des coupes:

• Une coupe $[S, T]$ est définie par un ensemble S contenant la source (s) et un ensemble T contenant la cible (t), tel que $S \cap T = \emptyset$.
On dit que l'ensemble des arcs

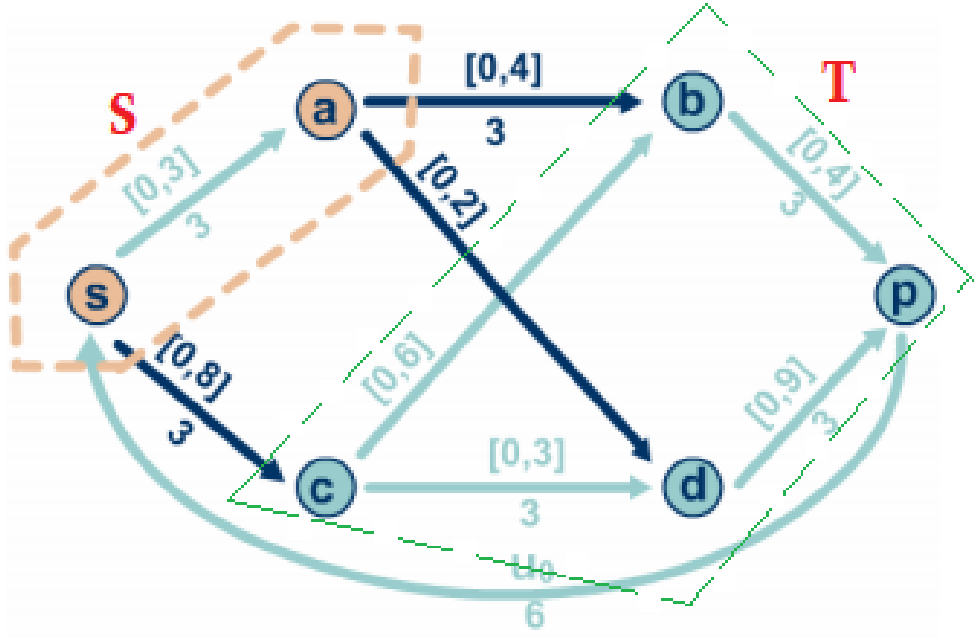
$$\omega^+(S) = \{u \in U \quad tq.\text{origine de } u \text{ dans } S \text{ et extrémité hors de } S\}$$

est une coupe séparant s et p.
La capacité de la coupe $[S, T]$ est donnée par:

$$\sum_{i \in S, j \in T} C_{ij}$$

Si $\omega^+(S) = \emptyset$, alors, capacité$([S, T]) = 0$.

Exemple 1:



$S = \{s, a\}$, $T = \{b, c, d, p\}$ et $\omega^+(S) = \{(a, b), (a, d), (s, c)\}$ est une coupe qui sépare s et p de capacité $C([S, T]) = 4 + 2 + 8 = 14$.

Exemple 2:

$S = \{s, 1, 2\}$ et $T = \{3, 4, T\}$
Capacité $([S, T]) = C_{13} + C_{14} + C_{23} = 3 + 6 + 10 = 19$.

Proposition:

Pour toute coupe $[S, T]$, on a $\varphi_{max} \leq$ capacité$[S, T]$

Exemple:

Si on prend la coupe $\omega^+(S) = \{(a, b), (a, d), (s, c)\}$ dont la capacité est 14, on peut affirmer que la valeur d'un flot quelconque sera inférieure ou égale à 14, ce qui est le cas du flot de valeur 6 sur le graphe ci-dessus.
Et ceci est vrai pour n'importe quel flot et n'importe quelle coupe. On peut alors déduire le résultat très important suivant :

Conséquences:

Si une coupe a la capacité φ_{max} alors cette coupe est dite minimale.

Méthodologie: Recherche de la coupe minimale

Suite à la recherche du flot maximal, les sommets de S sont ceux qui constituent les chemins (chaines) non saturés issus de (s).

Application: Pour l'exemple précédent la coupe minimale est $S = \{s, 2, 3\}$ et $T = \{1, 4, T\}$.